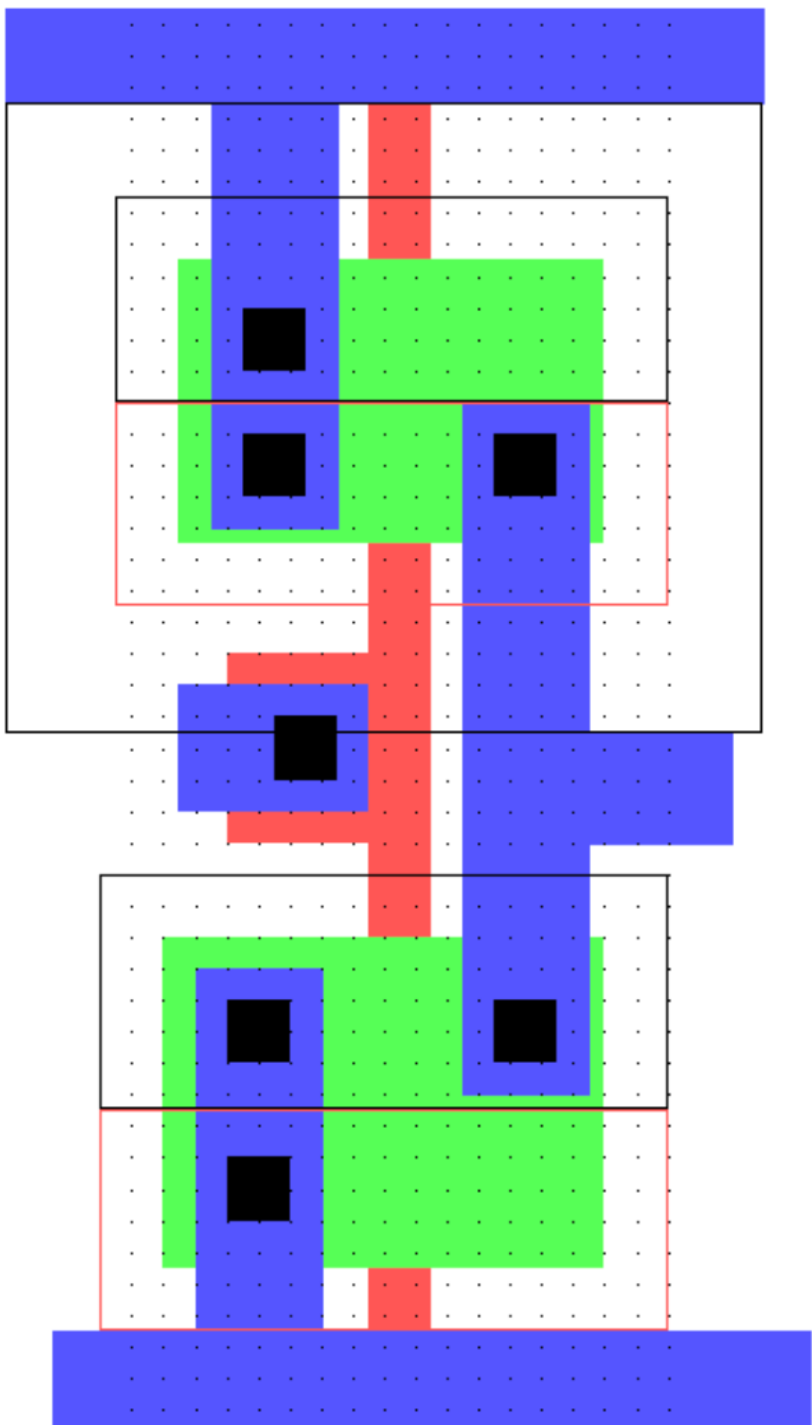
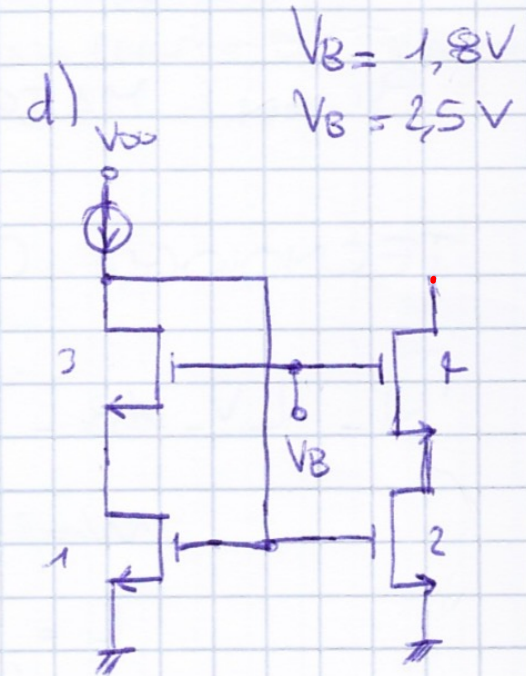
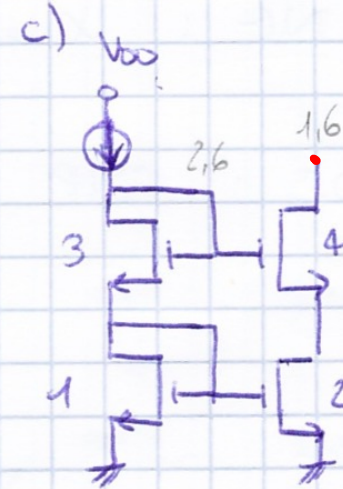
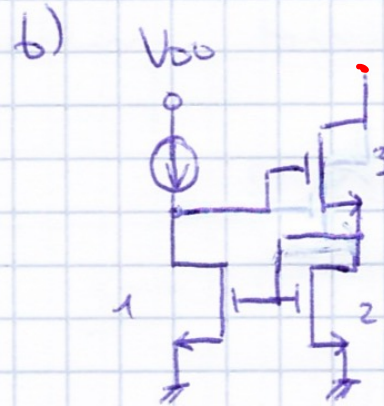
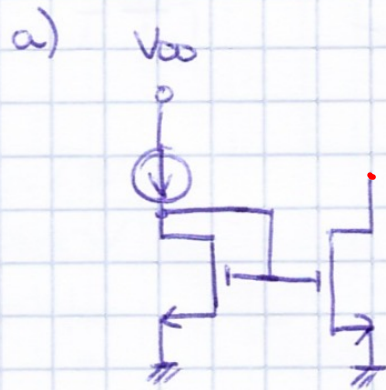




Basic Building Blocks

Un esercizio «esemplare»

$$V_T = 1V \quad \Delta V = 0,3V \quad V_I = 0V$$

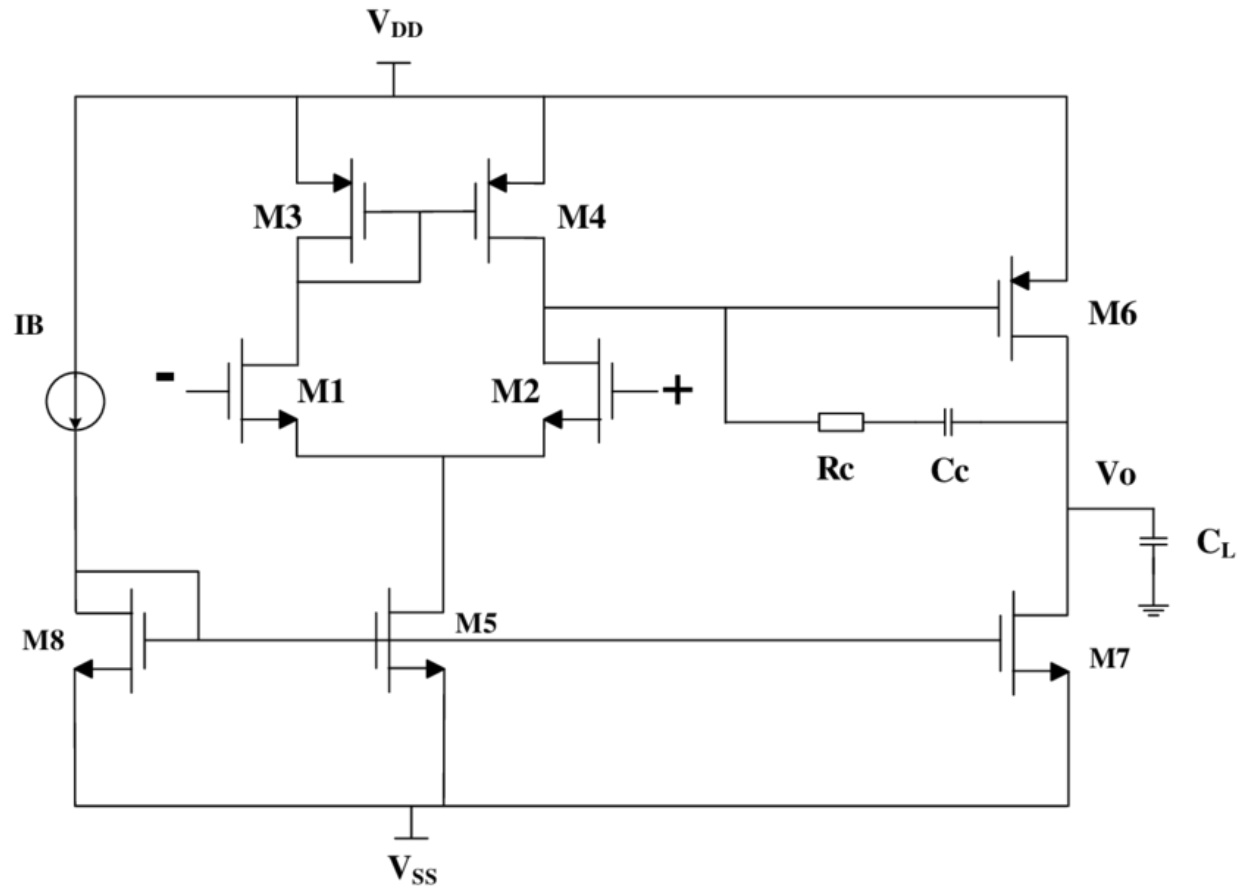


- Voltage Headroom = min V_{DD}
- Output Swing

Alcune domande prima...

- Che funzione hanno questi circuiti?
- Come si sceglie tra le differenti topologie?
- Che caratteristiche hanno?
- Cosa sono il voltage headroom e l'output swing?
- Quanto valgono nei 4 circuiti?
- Come si realizza il layout?
- Ha senso il matching?
- Come si capisce se il matching è necessario?
- Cos'è l'analisi Montecarlo?
- Cos'è l'analisi di corner?

Esercizio di progetto



Progettiamo un
amplificatore Miller a
due stadi, completo di
layout.

Passo per passo ☺

Iniziamo da M8 e M5, che
sono un semplice
specchio di corrente

Qualche considerazione sul progetto prima di iniziare...

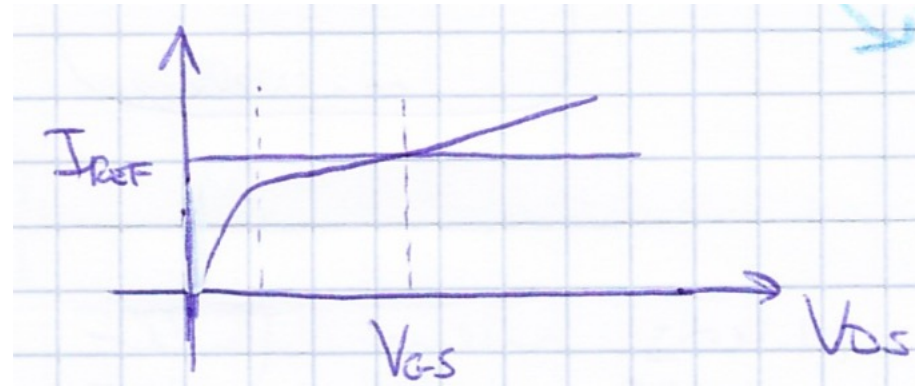
Le specifiche: dal committente, dall'applicazione, ...selfie!

Esempi di specifiche: area, consumo, tecnologia da utilizzare, alimentazione, banda, velocità di risposta, etc...

Esempi di specifiche «selfie»: negli esempi didattici...da dove le prendiamo? Dalla letteratura (letteratura= articoli scientifici di circuiti simili realizzati con tecnologie simili).

Esercizio:

Dimensionare lo specchio di corrente M8, M5 in modo che rispetti i seguenti requisiti: $V_{dsat}=100\text{mV}$ circa, $L=1\mu\text{m}$, $I_{bias}=100\mu\text{A}$, dispositivi da 1.8V con soglia regolare.



...Esercizio:

Scegliere un numero di finger adatto a disegnare lo specchio interdigitato per soddisfare un buon matching.

Chiedersi: è necessario il matching in questo caso?

Realizzare il layout dello specchio usando le pcell (celle parametriche della tecnologia).

Usare i tool di controllo: DRC, LVS.

Estrarre il circuito equivalente del layout e salvarlo come schematico e farne il simbolo per poterlo simulare.

Qualche suggerimento...

Valutare velocemente grazie alle pcell se conviene usare nf (numero di finger) pari a 2 o a 4; valutare anche se conviene fare una struttura su un'unica «riga» o su due «righe» (compromesso matching-compattzza).

Inserire l'anello di contatti di substrato.

Massimizzare il numero di contatti per area.

Utilizzare le label (layer...dng) per leggere facilmente la netlist.

Riassunto delle celle da creare: Mirror (view schematic, symbol, layout, extracted); Mirror_ext (view schematic e symbol); Mirror_test (view schematic che richiama come istanze Mirror symbol e Mirror_ext symbol).

Esercizio:

Dimensionare la coppia differenziale NMOS M1, M2 in modo che rispetti i seguenti requisiti: $V_{dsat}=90-100\text{mV}$ circa, $L=1\mu\text{m}$, $I_{bias}=50\mu\text{A}$, dispositivi da 1.8V con soglia regolare.

Scegliere un numero di finger adatto a disegnare la coppia interdigitata per soddisfare un buon matching.

Chiedersi: è necessario il matching in questo caso?

Realizzare il layout della coppia usando le pcell (celle parametriche della tecnologia), N_18_MM oppure N_BPW_18 (tripla well).

Usare i tool di controllo: DRC, LVS.

Estrarre il circuito equivalente del layout e salvarlo come schematico e farne il simbolo per poterlo simulare.

Esercizio:

Dimensionare lo specchio PMOS M3, M4 in modo che rispetti i seguenti requisiti: $V_{dsat}=100\text{mV}$ circa, $L=1\mu\text{m}$, $I_{bias}=50\mu\text{A}$, dispositivi da 1.8V con soglia regolare.

Scegliere un numero di finger adatto a disegnare lo specchio interdigitato per soddisfare un buon matching.

Chiedersi: è necessario il matching in questo caso?

Realizzare il layout dello specchio usando le pcell (celle parametriche della tecnologia).

Usare i tool di controllo: DRC, LVS.

Estrarre il circuito equivalente del layout e salvarlo come schematico e farne il simbolo per poterlo simulare.

Continuiamo l'analisi dell'amplificatore Miller...

L'amplificatore presenta Z_{in} molto alta e Z_{out} alta: nostro progetto adatto per ingresso in tensione e uscita in corrente (o in tensione ma su carico capacitivo).

E' un amplificatore a due stadi. Perché?-> due nodi ad alta impedenza=2 stadi

Nel nostro caso la coppia differenziale è NMOS ma come si decide tra NMOS e PMOS?-> considerazioni sul guadagno, sulla conducibilità, sull'area, sul rumore, sul CM range del segnale di ingresso.

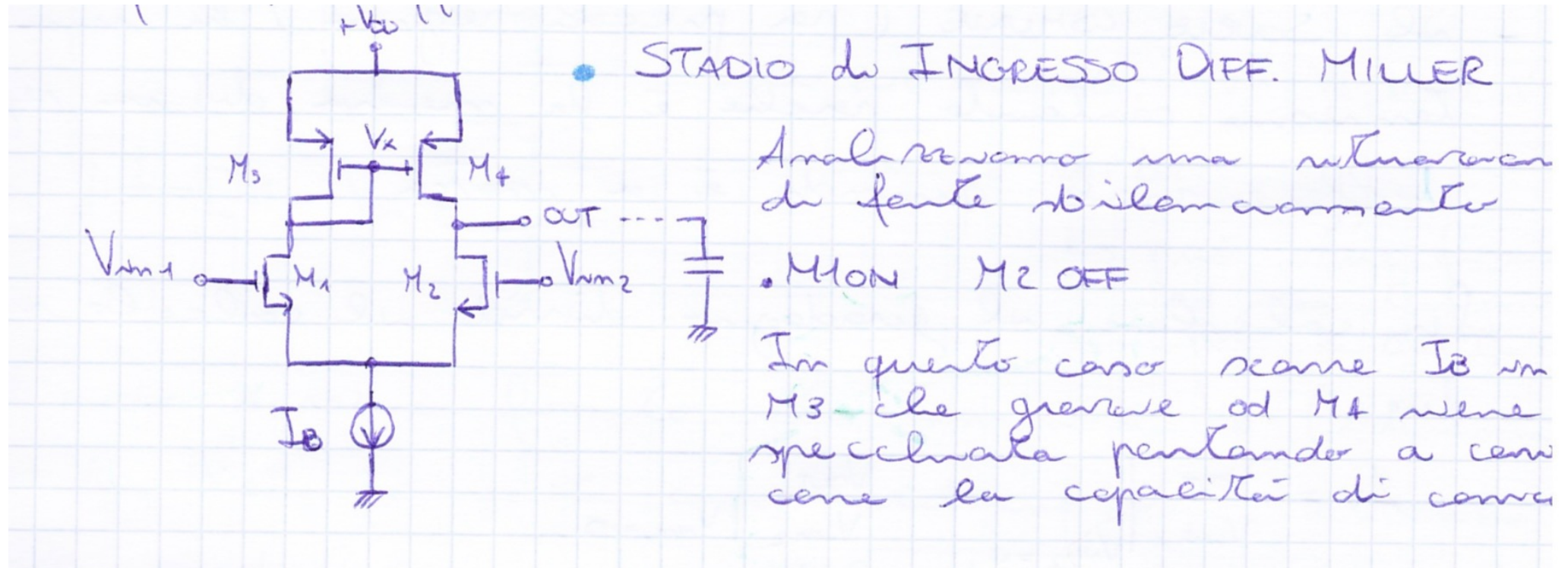
Cos'è il CM range di ingresso?

Mai sentito parlare di amplificatori rail-to-rail? (distinguere rail-to-rail in ingresso e in uscita).

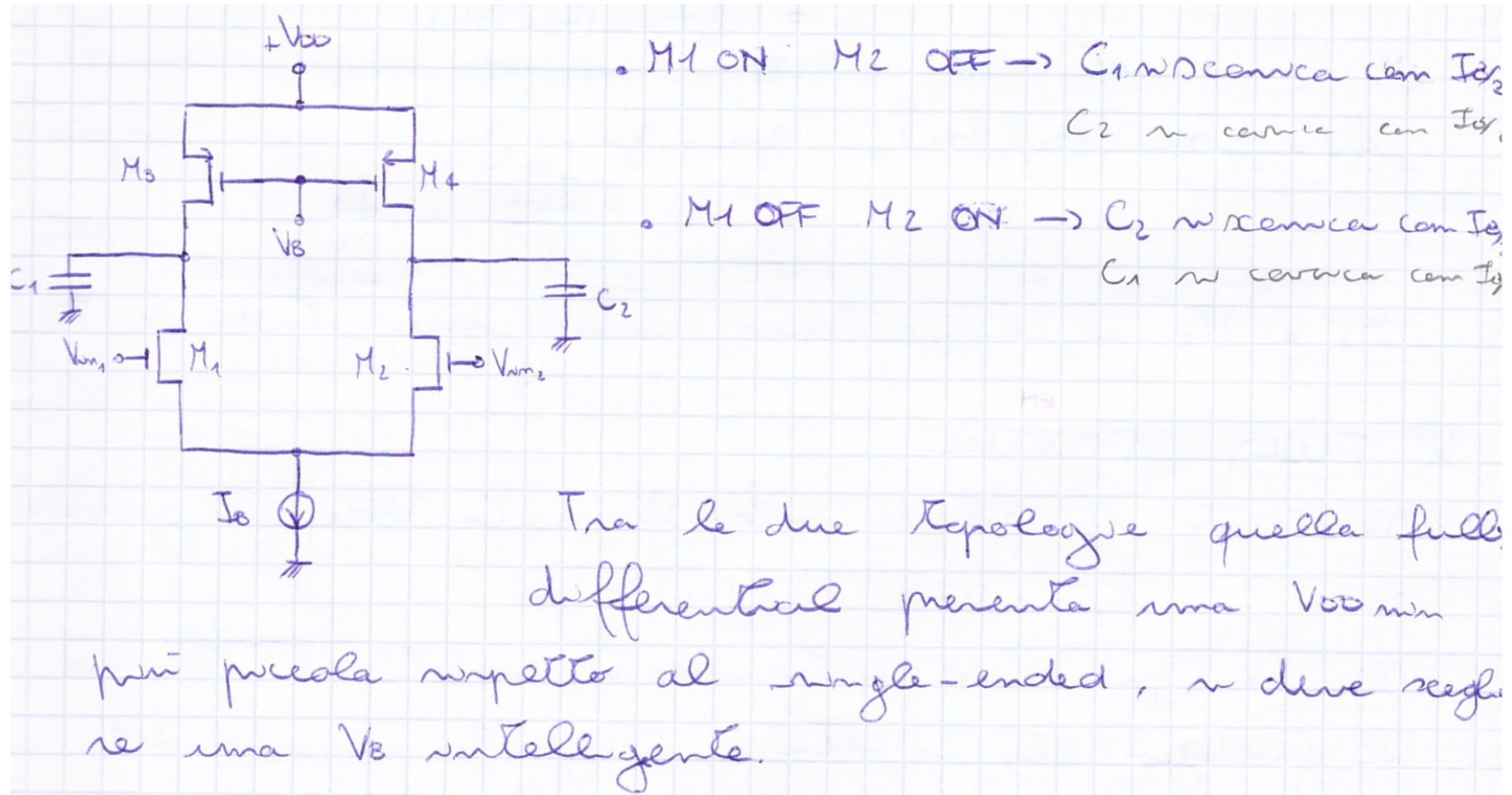
...continuiamo l'analisi dell'amplificatore Miller...

Facciamo il primo stadio single-ended o fully-differential? Cosa vuol dire? Quali differenze?

Facciamo il primo stadio single-ended o fully-differential? Cosa vuol dire? Quali differenze?



Facciamo il primo stadio single-ended o fully-differential? Cosa vuol dire? Quali differenze?



...continuiamo l'analisi dell'amplificatore Miller...

Come facciamo a rendere più ideale il generatore di corrente che polarizza la coppia differenziale?

Cosa succede al guadagno se lo specchio M3, M4 viene sostituito da uno specchio cascode?

Come fare per aumentare il guadagno del primo stadio?

Perché si preferisce ricorrere ad un amplificatore a due stadi?

Quali sono i vantaggi/svantaggi dell'amplificatore cascode a singolo stadio rispetto al comune Miller a due stadi?

Simulazioni dell'amplificatore Miller...

Come si simula il guadagno? -> le simulazioni di piccolo segnale si fanno mettendo la componente AC in ingresso e impostando simulazioni di tipo AC.

Come si imposta la componente AC sui due ingressi? -> AC amplitude 0.5; AC phase 0 sull'ingresso non invertente, AC phase 180 su quello invertente. In questo modo infatti il segnale differenziale ha ampiezza unitaria e se si plotta AC dB20 della tensione di uscita si ottiene il valore del guadagno in dB senza dover normalizzare rispetto all'ampiezza dell'ingresso.

Il valore DC di ingresso può essere impostato a $V_{dd}/2$ se si ha una alimentazione singola, a 0 se si ha alimentazione duale. Si può anche fare uno sweep del valore DC nella simulazione AC a frequenza 1Hz. Questo ci dice l'andamento del guadagno rispetto al modo comune del segnale di ingresso.

...continuiamo le simulazioni dell'amplificatore Miller...

Dalle simulazioni AC scopriamo anche la f_T , il prodotto guadagno banda o frequenza a 0dB (GBW), il margine di fase.

Quale valore per il margine di fase? Perché 60° (circa) è un buon valore?

Cosa fare se dalle simulazioni AC risulta che l'amplificatore non guadagna?

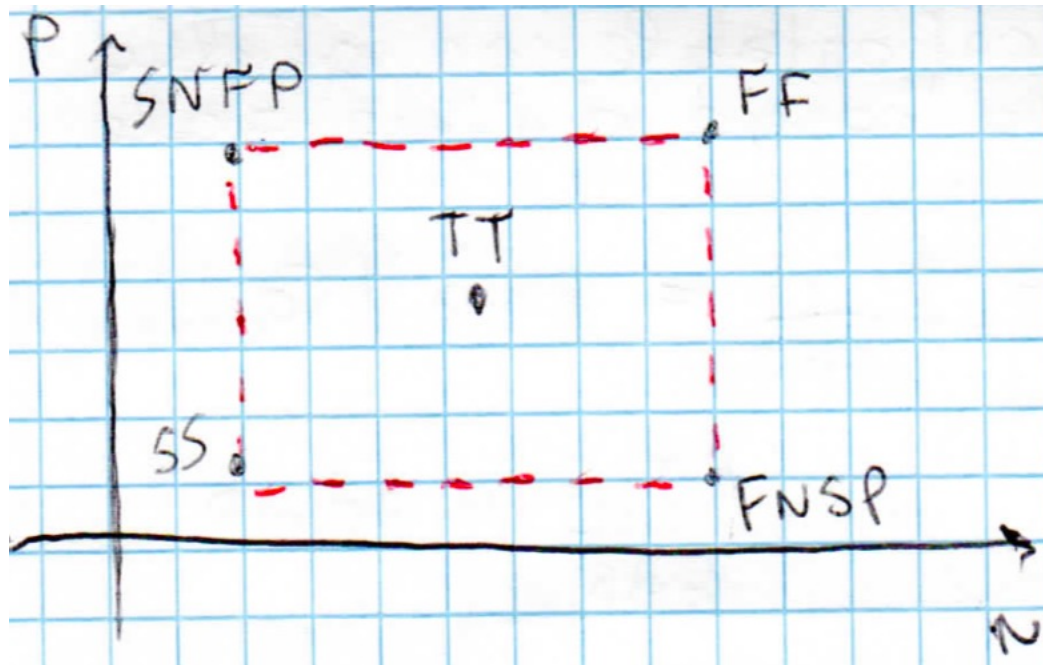
-> controlliamo le impostazioni della simulazioni e lo schematico

-> controlliamo il punto OP dei singoli transistor: sono tutti in saturazione?

Un'altra simulazione utile è quella di slew rate; si sostituiscono i generatori AC con il generatore Vpulse impostando un segnale a gradino rail-to-rail e si calcola la velocità di risposta dell'amplificatore. L'amplificatore può essere in anello aperto o chiuso e in generale SR^+ e SR^- hanno valori diversi!



...Qualcosa sulla robustezza...



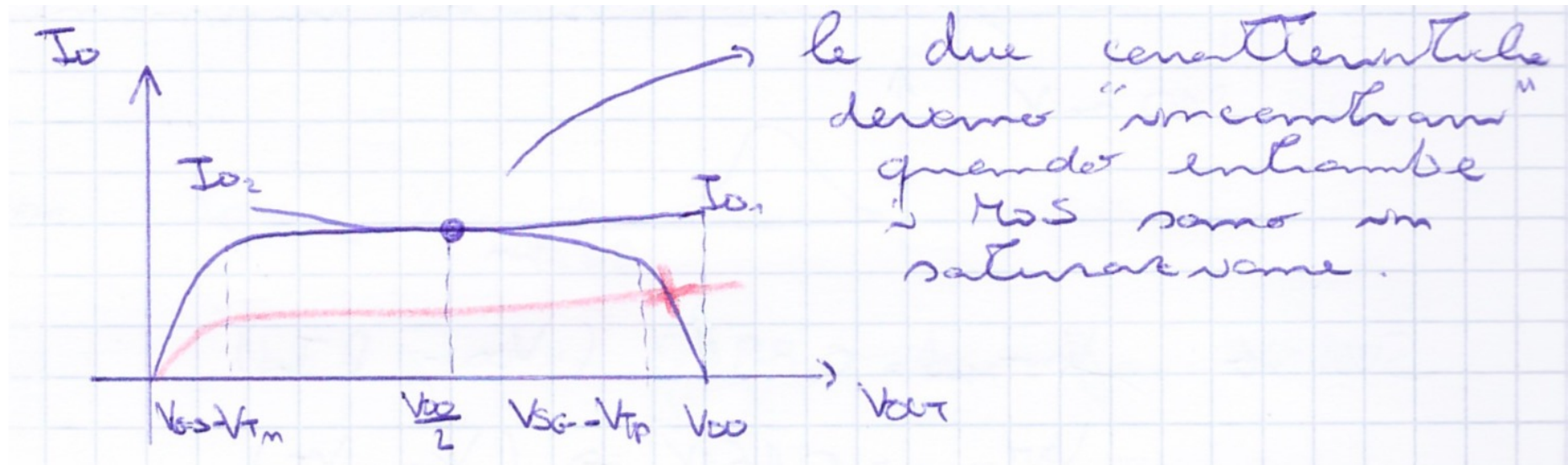
Come facciamo a valutare la robustezza del circuito che abbiamo dimensionato? Cosa succede tenendo in conto le variazioni di processo? Modelli Montecarlo e simulazioni dei corner: a cosa servono? che differenza c'è?

Esercizio:

Aggiungere e dimensionare il secondo stadio (un semplice source comune M6, M7) in modo da massimizzare il guadagno. Realizzare il layout usando le pcell (celle parametriche della tecnologia).

Usare i tool di controllo: DRC, LVS.

Estrarre il circuito equivalente del layout e salvarlo come schematico e farne il simbolo per poterlo simulare.



Esercizio:

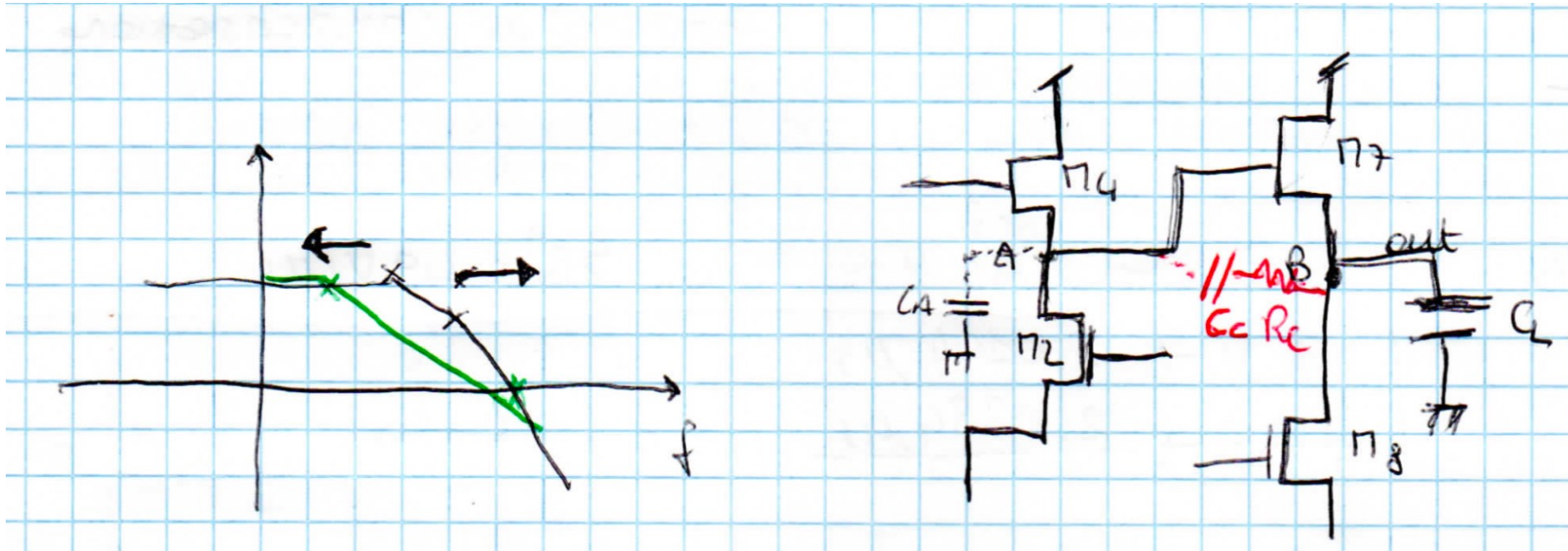
A questo punto possediamo 4 celle di libreria con relativi schematici, simboli, layout ed estratti: lo specchio M8, M5; la coppia differenziale M1, M2; il carico attivo M3, M4; il secondo stadio M6, M7.

Ora costruiamo il layout finale utilizzando le singole celle come istanze->concetto di layout gerarchico.

Sul layout finale facciamo le solite operazioni: DRC, LVS, estratto (RCX), simbolo dell'estratto per le simulazioni.

Abbiamo lasciato ideale e non dimensionato il filtro RC ma ci torneremo...

Filtro RC nell'amplificatore Miller



Poli vicini causano sfasamento anche di 180° in banda. Si ricorre perciò al pole splitting sfruttando l'effetto Miller. C_c diminuisce l'impedenza vista dal nodo B e aumenta la capacità vista dal nodo A. Spesso serve anche R_c per annullare l'effetto dello zero introdotto da C_c .

Come si dimensiona il filtro RC?

Il valore numerico di C_c si può trovare impostando l'equazione:
 $A_v(0) \cdot p_d = p_{nd}$ (che però darebbe $PM = 45^\circ$).

Da questa:

$$C_c^2 \geq \frac{g_{m1}}{g_{m7}} (C_{GS7} C_c + C_L C_c + C_{GS7} C_L)$$

Cerchiamo C_{GS7} con l'aiuto del .OP del simulatore...



...Filtro RC:

...Dal .OP troviamo delle capacità con sigle strane, alcune hanno anche valori negativi...questo perché il simulatore rappresenta le capacità con una matrice...bisognerebbe conoscere a fondo il modello!

In pratica possiamo fare simulazioni parametriche, variando R_c e C_c . $C_c \leq C_L$ e R_c nell'ordine dei $K\Omega$...

Node	Gate	Drain	Source	Bulk
	+cggb			-cggb
Gate	+capgdo+cgdb	+cgsb		-cgdb
	+capgso -capgdo	-capgso		-cgsb
	+capgbo			-capgbo
				-cdgb
Drain	+cdgb	+cddb		-cddb
	-capgdo	+capgdo+cdsb		-cdsb
		+capbd		-capbd
	-cggb	-cgdb	-(cgsb+cdsb+cbsb)	
Source	-cdgb	-cddb	+capgso	(*)
	-cbgb	-cbdb	+capbs	-capbs
	-capgso			
Bulk	+cbgb	+cbdb	+cbsb	-(cbgb+cbdb+cbsb)
	-capgbo	-capbd	-capbs	+capgbo
				+capbd+capbs